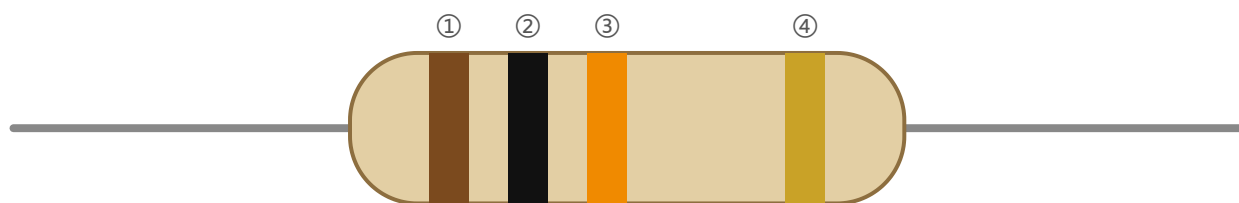


电阻入门

大白话讲清楚：类型 · 阻值 · 作用 · 选型 · PCB 摆放



棕 1 · 黑 0 · 橙 $\times 1000$ · 金 $\pm 5\%$ $\rightarrow 10\text{ k}\Omega \pm 5\%$

适合：刚开始画原理图和 PCB 的新手

读完能做到：看懂电阻参数，会读色环和贴片代码，会算、会选常用电阻，知道电阻在板子上该怎么放

第 1 章 电阻到底是个啥：欧姆定律、功率、串并联

第 2 章 阻值怎么读：标准值、色环、贴片代码、封装

第 3 章 电阻家族：厚膜、薄膜、合金、水泥、热敏.....

第 4 章 电阻能干什么：八大用途

第 5 章 电阻怎么选：功率、精度、温漂、耐压

第 6 章 PCB 上电阻怎么摆（重点）

第 7 章 新手常见误区

附 录 速查卡 / EIA-96 代码表 / 术语表

本文图中曲线凡标“算出来的”均按公式计算；标“示意”的为趋势图。功率、耐压、温漂等具体数值以器件规格书为准。

第 1 章 电阻到底是个啥

1.1 一句话说清楚

电阻就是专门给电流“添堵”的元件。电流从它身上过，会被挡掉一部分，挡下来的那部分能量变成了热。它不像电容那样能存电，也不像二极管那样分方向——**电阻两只脚随便怎么焊都行，不分正负。**

别小看“添堵”：电路里想让电流小一点、想得到一个低一点的电压、想让引脚有个默认电平、想把信号边沿弄干净、想知道电流有多大……几乎都靠电阻。一块普通的电路板上，电阻往往是数量最多的元件。

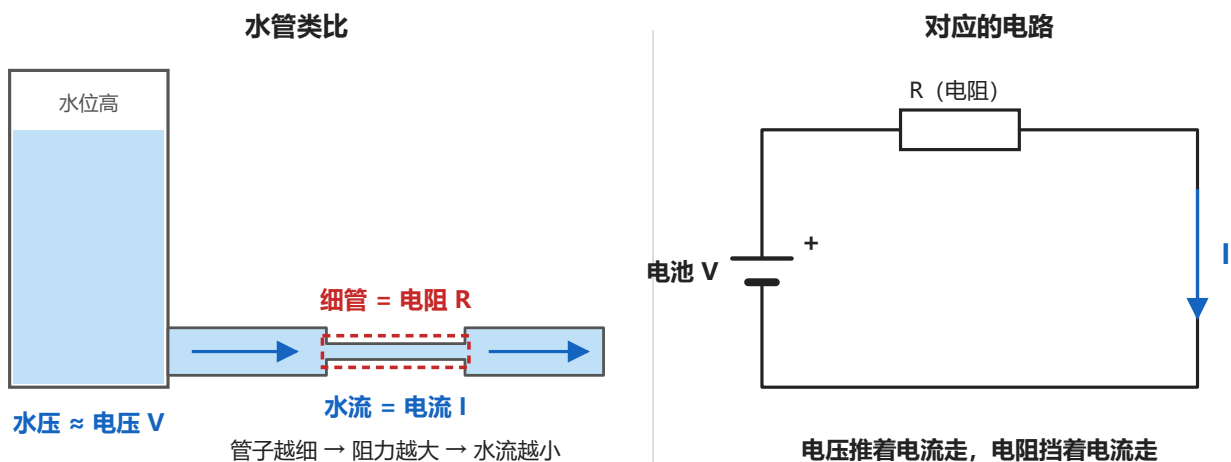


图 1-1 水管类比：电压像水压，电流像水流，电阻像管子变细的那一段

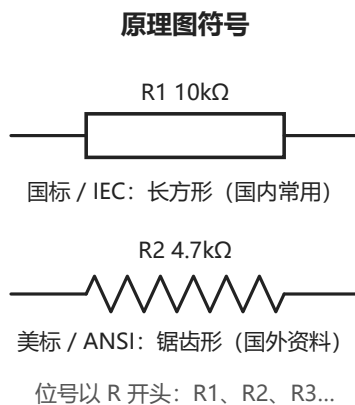
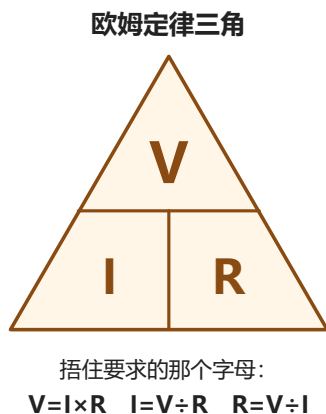
大白话

水压（电压）越大，水流（电流）越大；管子越细（电阻越大），水流越小。管子细的地方水“挤”得厉害，会发热——电阻发热也是这个道理。

1.2 欧姆定律和功率：两个公式走天下

$$V = I \times R \quad (\text{电压} = \text{电流} \times \text{电阻})$$

$$P = V \times I = I^2 \times R = V^2 \div R \quad (\text{功率，单位瓦特 W})$$



功率：电阻会发热

$$P = V \times I$$

$$= I^2 \times R$$

$$= V^2 \div R$$

例：5V 加在 100Ω 上
 $I = 5 \div 100 = 50\text{mA}$
 $P = 5^2 \div 100 = 0.25\text{W}$
 (算出来的)

图 1-2 欧姆定律三角、电阻符号、功率公式

欧姆定律回答“电流多大、电压多少、电阻取多少”；**功率公式**回答“电阻会不会烫、会不会烧”。每颗电阻都有额定功率（它的“饭量”），实际功率超过饭量就会发烫、变色、阻值漂移，严重的直接冒烟开路。

注意

上面例子里 5V 加在 100Ω 上要发 0.25W 的热，最常见的 0402 贴片电阻只能扛约 0.0625W——会烧！新手最容易犯的错就是**只算阻值、不算功率**。第 5 章专门讲怎么选功率。

1.3 单位和写法

单位	换算	常见在哪儿
mΩ (毫欧)	1 Ω = 1000 mΩ	电流采样电阻 (10mΩ)、导线/铜皮电阻
Ω (欧姆)	基本单位	串联匹配 33Ω、LED 限流 330Ω
kΩ (千欧)	1 kΩ = 1000 Ω	上拉 10kΩ、分压 100kΩ, 最常见
MΩ (兆欧)	1 MΩ = 1000 kΩ	泄放电阻、高阻输入、ESD 泄放

原理图上常常把 Ω 省掉，用字母代替小数点，避免小数点印糊了看错：

写法	意思	写法	意思
4R7	4.7 Ω	4K7 / 4k7	4.7 kΩ
R10	0.1 Ω = 100 mΩ	10K	10 kΩ
2R2	2.2 Ω	1M	1 MΩ

1.4 串联和并联

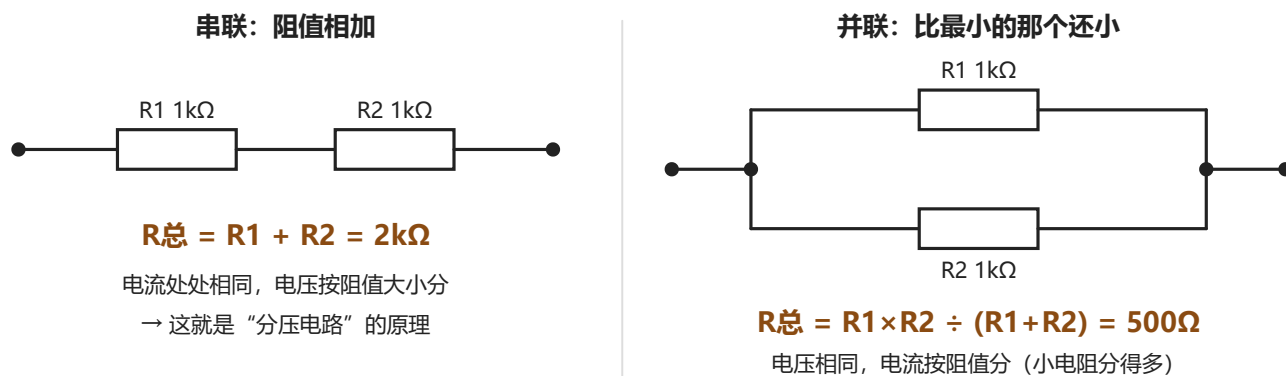


图 1-3 串联阻值变大，并联阻值变小

- **两个相同的电阻并联 = 一半**：两个 10k 并联是 5k，两个 1k 并联是 500Ω。
- **凑阻值**：标准值里没有想要的阻值，可以两颗串/并联凑出来（例如 $10\text{k} + 2.2\text{k} = 12.2\text{k}$ ）。
- **分摊功率**：一颗电阻功率不够时，用几颗相同电阻串联或并联，每颗只承担一部分热量；串联还能分摊电压（高压场合常用，见 6.7 节）。

第 2 章 阻值怎么读、为什么是这些值

2.1 为什么有 4.7k，却很少见 5k？——E 系列标准值

电阻厂不会每个阻值都生产，而是按“E 系列”生产一组标准值。它的规律是：**相邻两个值之间的比例相同**，在对数刻度上等距排开。这样配合误差，任何阻值都能找到一个“差不多”的标准值。

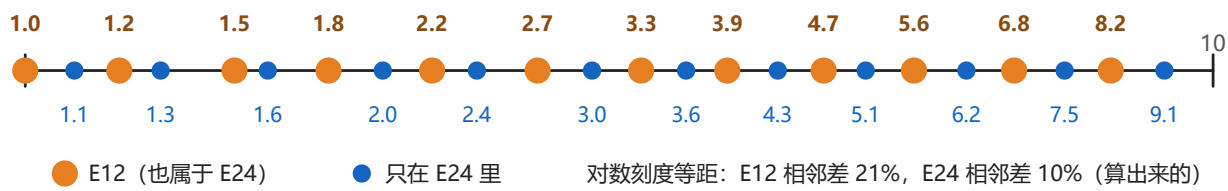


图 2-1 E12 / E24 标准值在对数刻度上的分布

系列	每 10 倍里有几个值	搭配精度	说明
E6	6	±20%	1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8，电解电容常用
E12	12	±10%	在 E6 基础上插值
E24	24	±5%（现在 1% 也常做）	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E96	96	±1%	精密值，例如 49.9Ω、31.6k，完整表见附录

把这些数乘以 10 的整数次方就是实际阻值：4.7 → 47Ω、470Ω、4.7k、47k、470k、4.7M。

小技巧：尽量用“常用值”

整块板子尽量统一用 **0Ω、22Ω/33Ω、100Ω、1k、4.7k、10k、100k** 这类常用值。好处：物料种类少、BOM 好管理；在嘉立创这类贴片厂，常用值往往在“基础库”里，贴片费更便宜、备货更稳。算出来 9.8k 的地方，看看能不能直接用 10k。

2.2 色环电阻怎么读

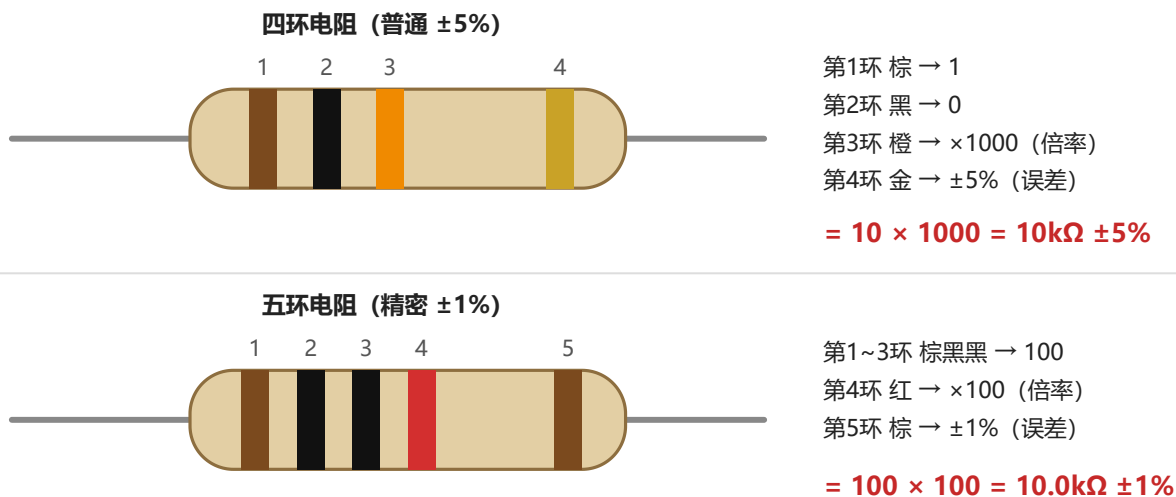


图 2-2 四环和五环电阻读法

颜色	数字	倍率	误差
黑	0	×1	—
棕	1	×10	±1%
红	2	×100	±2%
橙	3	×1k	—
黄	4	×10k	—
绿	5	×100k	±0.5%
蓝	6	×1M	±0.25%

颜色	数字	倍率	误差
紫	7	×10M	±0.1%
灰	8	×100M	±0.05%
白	9	×1G	—
金	—	×0.1	±5%
银	—	×0.01	±10%

口诀 & 读法

“棕—红—二—橙是三，四—黄—五—绿—六为蓝，七—紫—八—灰—九对白，黑是零，金—五—银—十表误差。”

先找误差环：金、银色一定是误差环；误差环一般离其他环远一点、或者稍宽，从另一头开始读。四环：前 2 环是数字；五环：前 3 环是数字；紧跟着的一环是倍率（补几个 0）。拿不准就用万用表量一下（量之前把电阻从电路上拆下来）。

2.3 贴片电阻上的数字怎么读



图 2-3 贴片电阻常见标记

标记方式	规则	例子
三位码 (多为 5%)	前 2 位是数字, 第 3 位是“补几个 0”	472 = 47 后补 2 个 0 = 4.7kΩ; 220 = 22Ω; 100 = 10Ω (不是 100Ω!)
四位码 (多为 1%)	前 3 位是数字, 第 4 位是“补几个 0”	4702 = 47.0kΩ; 1000 = 100Ω; 49R9 = 49.9Ω
R 表示小数点	R 在哪儿, 小数点就在哪儿	4R7 = 4.7Ω; R010 = 0.010Ω = 10mΩ
EIA-96 (1%, 0603 常见)	2 位代码查表 + 1 个字母倍率	01C = 100×100 = 10.0kΩ; 68B = 499×10 = 4.99kΩ
0 / 000	零欧电阻	实际约几十毫欧以下

EIA-96 字母倍率: **Z**=×0.001 **Y/R**=×0.01 **X/S**=×0.1 **A**=×1 **B**=×10 **C**=×100 **D**=×1k **E**=×10k **F**=×100k。两位代码对应的数值见附录。

注意

0402 及更小的贴片电阻通常不印任何字，只能靠料盘标签和 BOM 认。散落的小电阻不要混放，认不出来就只能用万用表量。

2.4 精度：1% 是什么意思

精度（误差）表示实际阻值允许偏离标称值多少。10kΩ ±1% 的电阻，出厂实际值在 9.9k ~ 10.1k 之间都算合格；±5% 就是 9.5k ~ 10.5k。现在贴片电阻 1% 和 5% 价格几乎一样，**新设计默认用 1% 就好**。精度只管“常温下出厂那一刻”，温度变化引起的漂移叫**温漂**，第 5 章讲。

2.5 贴片电阻的封装（尺寸）

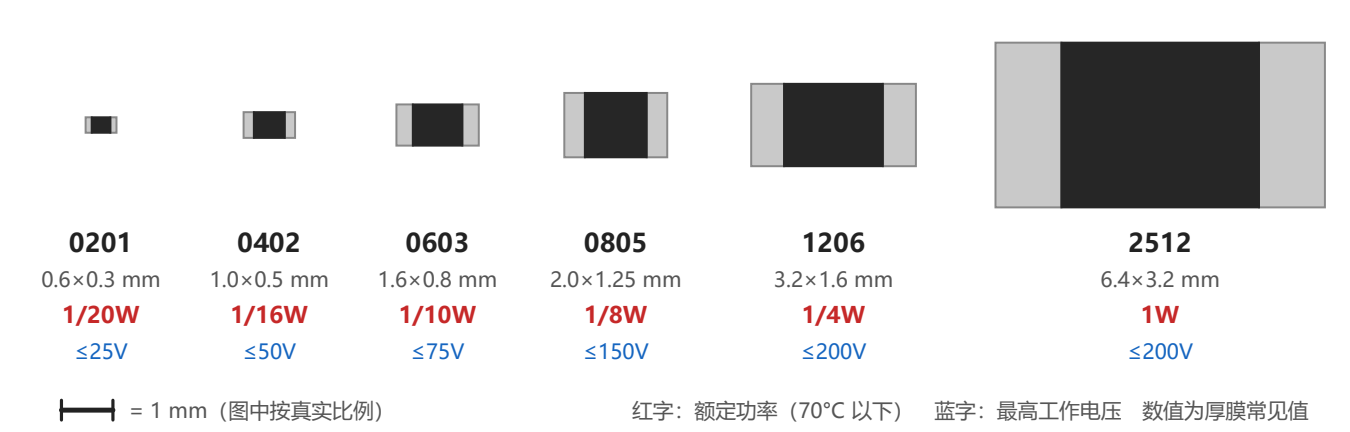


图 2-4 常见贴片电阻封装，按真实比例绘制

英制	公制	尺寸 (mm)	额定功率	最高工作电压	适合场景
0201	0603M	0.6×0.3	1/20W (50mW)	25V	手机、穿戴，空间极紧，手工几乎焊不了
0402	1005	1.0×0.5	1/16W (62.5mW)	50V	当前主流，信号类电阻首选
0603	1608	1.6×0.8	1/10W (100mW)	75V	新手手焊友好，空间不紧时常用

英制	公制	尺寸 (mm)	额定功率	最高工作电压	适合场景
0805	2012	2.0×1.25	1/8W (125mW)	150V	稍大功率、稍高电压
1206	3216	3.2×1.6	1/4W (250mW)	200V	功率/高压、泄放电阻
1210	3225	3.2×2.5	1/2W (500mW)	200V	功率电阻
2010	5025	5.0×2.5	3/4W (750mW)	200V	功率电阻
2512	6432	6.4×3.2	1W	200V	功率电阻、电流采样

表中是通用厚膜电阻的常见值；不同厂家、不同系列（如高功率系列）会不同，**以规格书为准**。另外注意：**公制“0603”其实是英制“0201”**，看资料时一定要分清是哪种单位。

第 3 章 电阻家族：认识常见的电阻

3.1 全家福



图 3-1 常见电阻外形 (示意)

3.2 贴片电阻里面长什么样

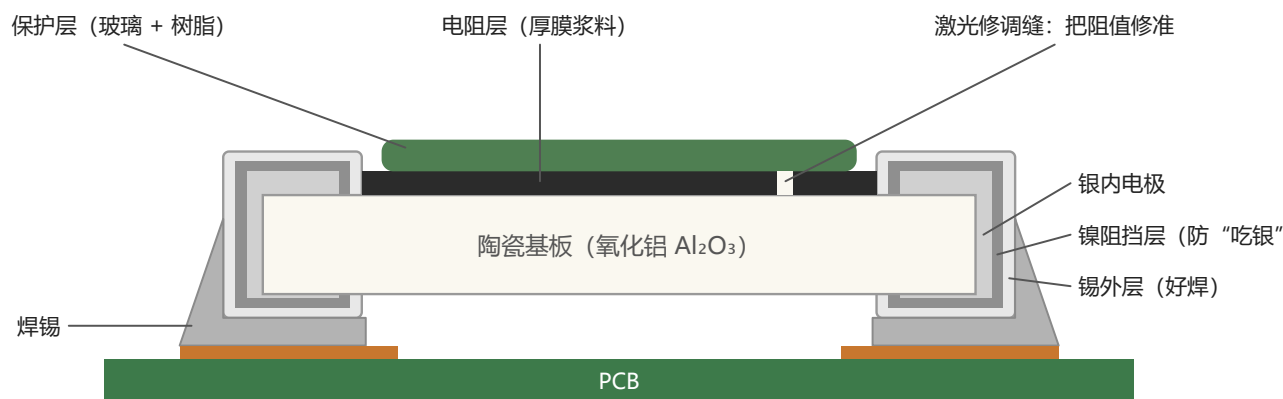


图 3-2 厚膜贴片电阻剖面 (示意)

最常见的贴片电阻叫**厚膜电阻**：在陶瓷片上印一层电阻浆料，烧结后用激光在上面“划一刀”，把阻值修到准确值，再盖一层保护层，两头做成可以焊的电极。

薄膜电阻外形一模一样，区别在电阻层：它是用真空镀膜的方式镀上去的极薄金属膜，更均匀。结果就是——**更准、温漂更小、噪声更低，但更贵、抗浪涌能力更弱。**

大白话

厚膜电阻像“刷漆”，便宜耐用；薄膜电阻像“镀膜”，精细但娇贵。普通上拉、限流用厚膜；精密分压、ADC 基准、运放增益这类“差一点就不准”的地方用薄膜。

3.3 各类电阻对比

类型	常见阻值	精度	温漂 (ppm/°C)	功率	优点	缺点 / 注意	典型用途
厚膜贴片	0Ω~10MΩ	1%、5%	±100~±200	1/20~1W	便宜、万能、货多	温漂、噪声一般	上下拉、限流、普通分压
薄膜贴片	10Ω~1MΩ	0.1%~1%	±5~±50	偏小	准、稳、噪声低	贵，怕浪涌	精密分压、基准、运放增益
合金采样	0.5~100mΩ	0.5%~1%	约 ±50 以内	0.5~5W	阻值极小、耐大电流	较贵，需开尔文连接	电流检测
金属膜插件	1Ω~10MΩ	1%	±50~±100	1/4~2W	好焊好换	占面积，要打孔	实验板、音频、老设计
碳膜插件	1Ω~10MΩ	5%	较大（负温漂）	1/4~2W	最便宜	精度、稳定性差	非关键场合
绕线/水泥/铝壳	0.1Ω~几 kΩ	1%~5%	小~中	2W~几百 W	功率大、耐冲击	有电感、体积大、烫	功率负载、预充、制动
排阻	同厚膜	1%、5%	同厚膜	每路很小	省面积、省贴片	改一路难	总线上拉、数据线串阻

3.4 几种“特殊”电阻

0Ω 电阻：不是 0，也不是随便过电流

0Ω 电阻就是一段带封装的导线，实际电阻一般在 50mΩ 以内。用途：跳线（单面/双层板走不过去时跨过去）、方案选配（贴或不贴）、预留测电流的位置、把两块地在一个点连起来。它也有额定电流，常见 0402/0603 约 1A 级、0805/1206 约 2A 级，**当大电流导线用之前要查规格书。**

可调电阻（电位器）

三只脚：两头是固定的总阻值，中间那只脚（滑动端）可以拧到任意位置，相当于一个**可以连续调节的分压器**。板上用来微调电压、调对比度、调 OCXO 压控电压等。注意：如果只用两只脚当可变电阻，**拧到头时阻值接近 0**，要串一颗固定电阻做保护，防止电流过大。

热敏电阻 (NTC / PTC)

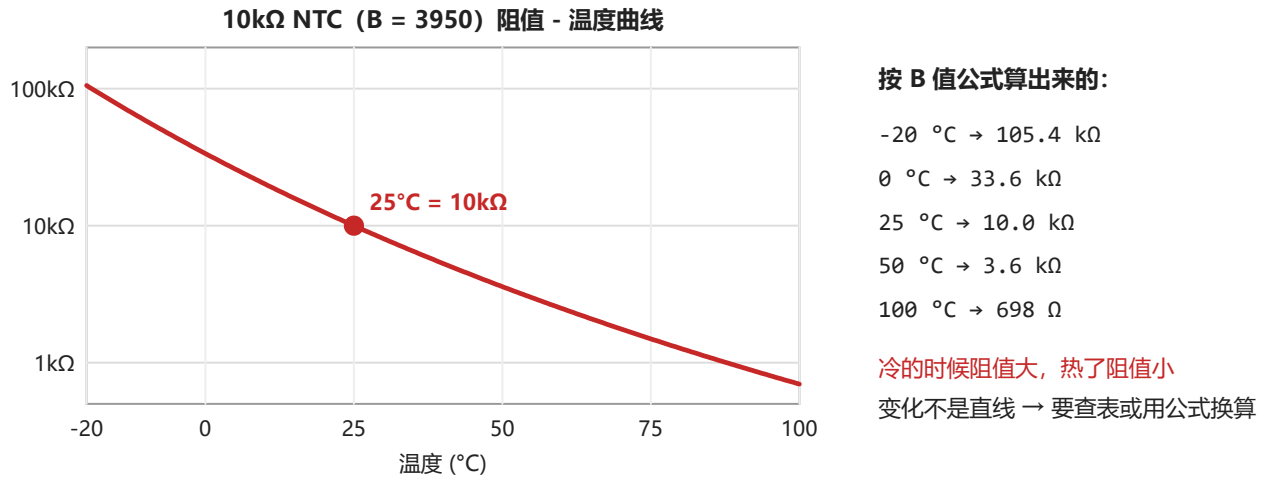


图 3-3 10k Ω NTC 热敏电阻的阻值随温度变化

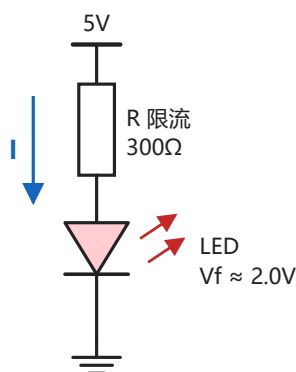
- **NTC** (负温度系数)：温度越高阻值越小。用来测温 (配一个固定电阻分压给 ADC)，或者串在电源入口抑制上电浪涌电流。
- **PTC** (正温度系数)：温度越高阻值越大，到一定温度阻值突然变大。常做自恢复保险丝：过流发热→阻值变大→电流被限住，冷却后自动恢复。

其他

- **压敏电阻 (MOV)**：平时几乎不导电，电压超过阈值时突然导通，把雷击、浪涌高压“泄”掉。常见于市电入口。
- **光敏电阻**：光越强阻值越小，用于简单的光线检测。
- **保险电阻 (熔断电阻)**：平时是普通电阻，严重过载时像保险丝一样熔断开路，而且不起火。

第 4 章 电阻能干什么：八大用途

4.1 限流：给 LED 这类“不知节制”的器件踩刹车



想让 LED 流过 10mA：
电阻两端电压 = 5V - 2.0V = 3.0V
 $R = 3.0V \div 10mA = 300\Omega$ (E24 里正好有 300Ω)
电阻功率 $P = I^2R = 0.01^2 \times 300 = 30mW$
0402 额定 62.5mW → 够用，余量约 2 倍
不加电阻？电流只受电源内阻限制 → LED 秒烧

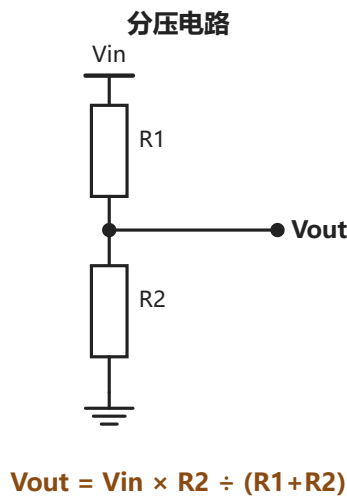
图 4-1 LED 限流电阻计算

LED 一旦导通，电压稍微高一点电流就猛增。串一颗电阻，多出来的电压由电阻承担，电流就被“定”住了：

$R = (\text{电源电压} - \text{LED 压降}) \div \text{想要的电流}$

指示灯一般 1~5mA 就够亮了（现在的 LED 很亮，10mA 可能刺眼），电阻常取 330Ω~2k。不同颜色 LED 压降不同：红/黄约 1.8~2.2V，蓝/白/绿约 2.8~3.3V，以规格书为准。

4.2 分压：把高电压“按比例”变成低电压



实战：DC-DC 反馈分压（把输出设成 3.3V）

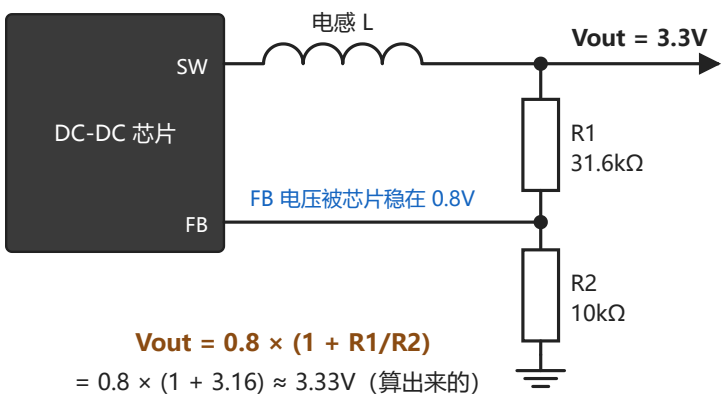


图 4-2 分压电路与 DC-DC 反馈分压

两颗电阻串联，中间抽头的电压就是按阻值比例分下来的。用得最多的两个地方：

- **电压检测**：单片机 ADC 只能测 0~3.3V，想测 12V 电池电压？用 R1=100k、R2=33k， $12V \times 33 \div 133 \approx 2.98V$ ，送进 ADC 刚好。

- **DC-DC / LDO 设定输出电压**：芯片会把 FB 脚电压稳定在基准值（常见 0.6V、0.8V、1.2V），改分压比就改了输出电压。

分压电阻取多大？

太小：一直有电流从电阻流到地，白白耗电（12V 用两颗 1k 分压，一直耗 6mA）。**太大**（几 MΩ）：后级输入电流、PCB 漏电、噪声都会让电压不准。一般取 **10k~100k 量级**；DC-DC 反馈分压按芯片手册推荐值取。送 ADC 时在下管电阻上并一颗 1~100nF 小电容，读数更稳。

4.3 上拉 / 下拉：给引脚一个“默认值”

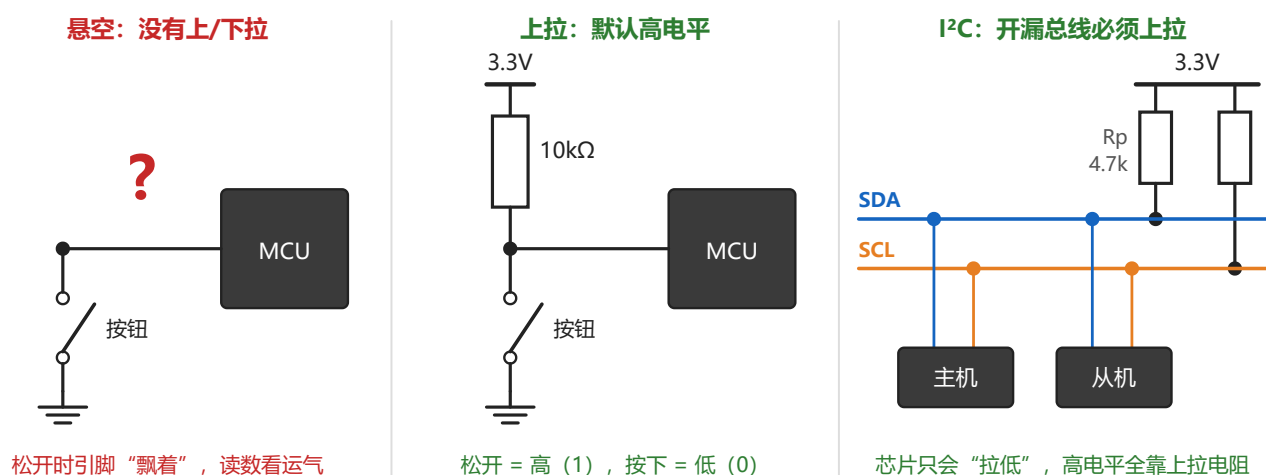


图 4-3 悬空、上拉，以及 I²C 总线上拉

数字引脚如果什么都不接（悬空），就像一根小天线，读到的是 0 还是 1 全看干扰。加一颗电阻接到电源（**上拉**）或接到地（**下拉**），引脚就有了确定的默认电平；需要时外部再把它拉到另一个电平。

场合	常用阻值	为什么
按键、普通 GPIO	4.7k ~ 10k	按下时 $3.3V \div 10k = 0.33mA$ ，省电又够抗干扰
I²C 总线	2.2k ~ 4.7k	速度越快、线越长、挂的器件越多，上拉要越小（边沿才够快）
复位、使能、芯片配置脚	10k ~ 100k	只需要一个默认状态，取大一点省电
MOS 管栅极下拉	10k ~ 100k	保证上电瞬间 MOS 管不误导通
USB-C 设备端 CC 脚下拉	5.1k	规范规定的值，别乱改

大白话

上拉电阻像一根“弹簧”，平时把引脚往高电平拉；外部开关一按，就把引脚按到地。弹簧太硬（电阻太小）按下去费电；弹簧太软（电阻太大）容易被干扰晃动，而且回弹慢（边沿慢）。

4.4 串联匹配 / 阻尼：让高速信号不“回声”

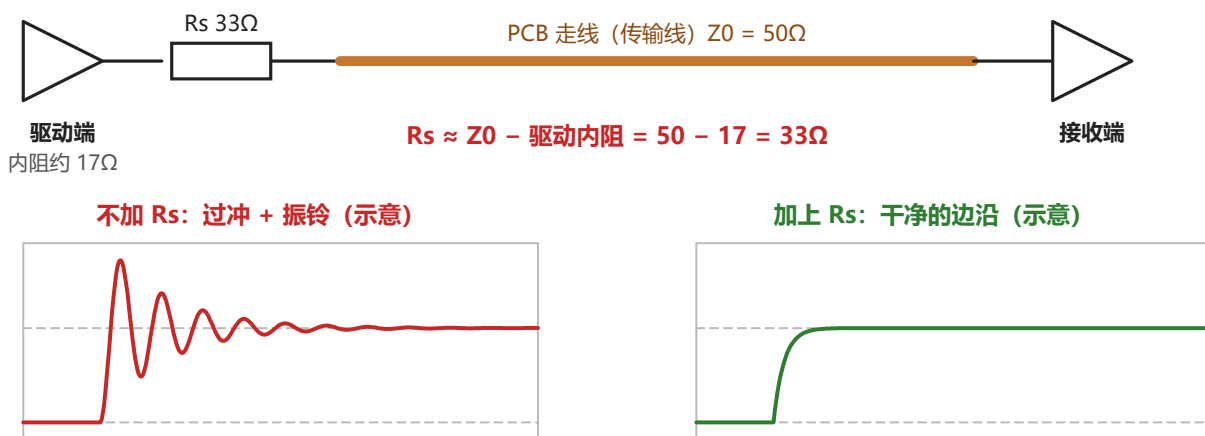


图 4-4 源端串联匹配电阻

信号跑得很快（时钟、高速数据线）时，PCB 走线就变成了“传输线”，信号到了末端会像声音碰到墙一样**反射**回来，叠加出过冲和振铃，严重时让接收端误判、EMI 超标。在**驱动端**串一颗电阻，使“驱动内阻 + 电阻 $\approx$ 走线特征阻抗”，反射波回来时就被吸收掉了。

- 时钟、晶振输出、SPI 的 SCK、存储器数据线：常用 $22\Omega \sim 33\Omega$ ，没把握时预留位置、先贴 0Ω 或 22Ω ，调试时再换。
- 差分信号（如 LVDS）用的是另一种：在**接收端**两根线之间跨一颗 100Ω 端接电阻（很多接收芯片内部已集成，查规格书）。

4.5 电流采样：用电阻“称”电流

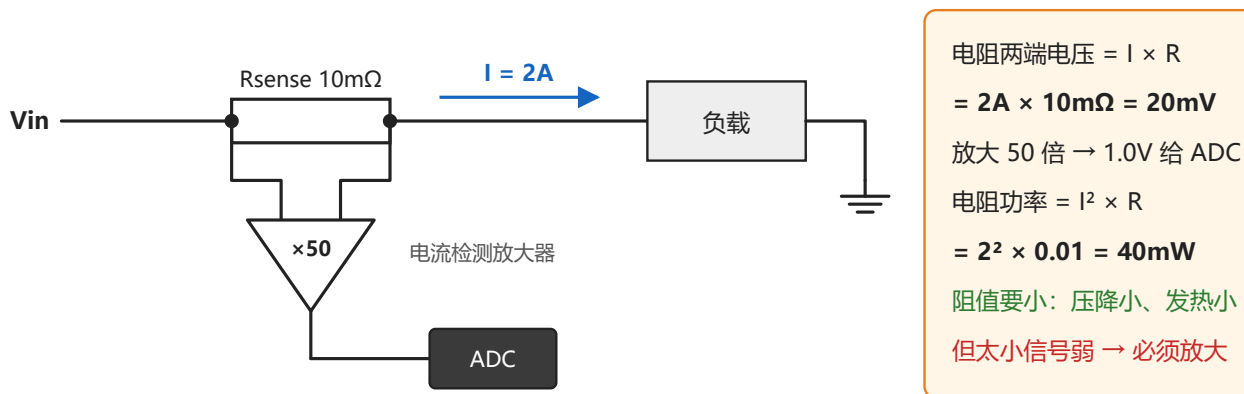


图 4-5 电流采样电阻

电流流过一颗已知的小电阻，两端就有 $V = I \times R$ 的压降，量这个电压就知道电流。采样电阻要**阻值小**（不影响电路、发热少）、**精度高、温漂小**，所以一般用合金采样电阻，并且 PCB 上必须用“开尔文连接”（6.4 节）。

4.6 RC 滤波：和电容搭档，削掉高频噪声

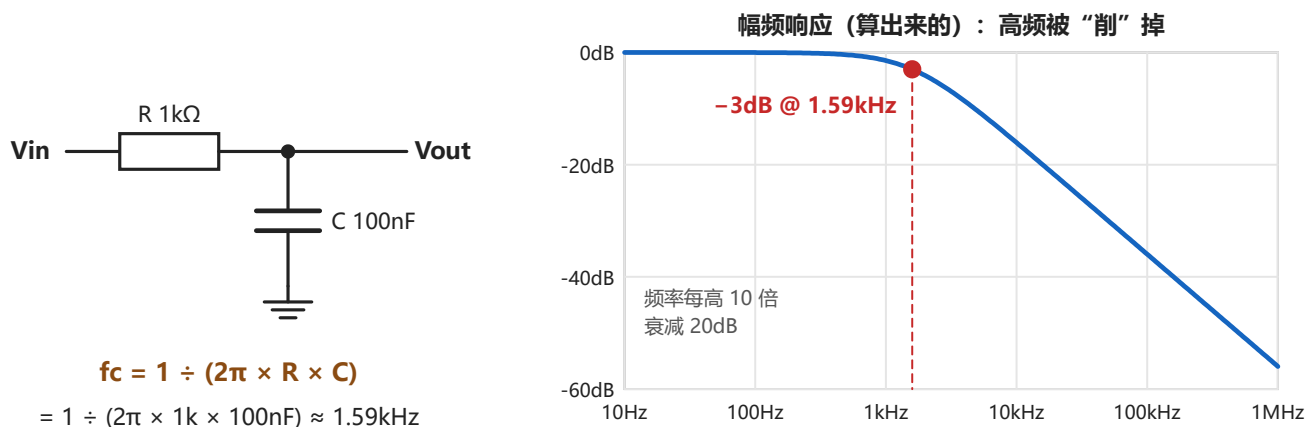
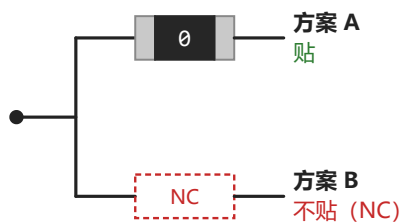


图 4-6 RC 低通滤波器及其频率响应

电阻 + 电容组成的低通滤波器：低频信号畅通，高频噪声被电容“短路”到地。截止频率 $f_c = 1 \div (2\pi RC)$ 。常见位置：ADC 输入前、按键消抖、PWM 转模拟电压、芯片电源脚的简单滤波（此时电阻取几 Ω ~几十 Ω ，注意压降）。

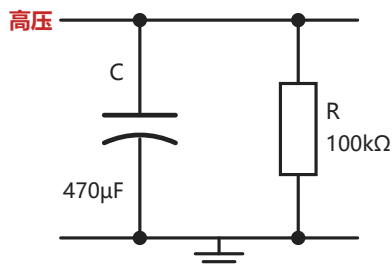
4.7 其他常见用法

0 Ω 电阻：跳线 / 二选一



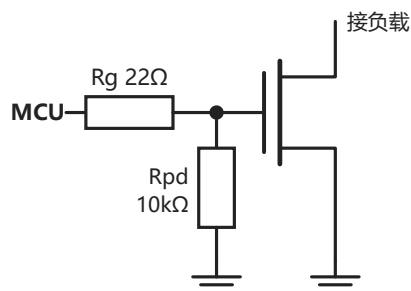
换方案不用改板，只改贴不贴

泄放电阻：断电后放掉电容里的电



$\tau = R \times C = 100\text{k} \times 470\mu\text{F} = 47\text{s}$
约 $5\tau \approx 4$ 分钟基本放完（算出来的）

MOS 管栅极：串阻 + 下拉



R_g ：抑制栅极振铃
 R_{pd} ：MCU 复位引脚悬空时保证关断

图 4-7 0 Ω 选配、泄放电阻、MOS 管栅极电阻

- **0 Ω 选配**：同一个信号预留两条路，靠贴哪颗 0 Ω 选方案，改设计不用改板。
- **泄放电阻**：大电容断电后还存着电，高压场合会电人、会让电路“假死”。并一颗大电阻慢慢放电，注意功率和耐压。
- **栅极电阻**：MOS 管栅极串几 Ω ~几十 Ω 抑制振铃、减缓开关速度；栅极对地的 10k~100k 下拉保证默认关断。
- **设定增益 / 偏置**：运放同相放大倍数 $= 1 + R_f \div R_g$ ；三极管基极串电阻限制基极电流。

4.8 一张表看全部用途

用途	典型阻值	关键点
LED 限流	$330\Omega \sim 2k$	算电流、算功率
分压 / 电压检测	$10k \sim 100k$	比例决定电压，精度决定准不准
DC-DC 反馈	$10k \sim \text{几百 } k$	1% 以上精度，靠近 FB 脚
上拉 / 下拉	$4.7k \sim 100k$	太小费电，太大易干扰
串联匹配	$22\Omega \sim 33\Omega$	靠近驱动端
差分端接	100Ω	靠近接收端
电流采样	$1m\Omega \sim 100m\Omega$	合金电阻、开尔文连接
RC 滤波	看截止频率	$f_c = 1/(2\pi RC)$
0Ω 选配 / 跳线	0Ω	注意额定电流
泄放	$100k \sim 1M$	功率、耐压

第 5 章 电阻怎么选

5.1 选型六步走

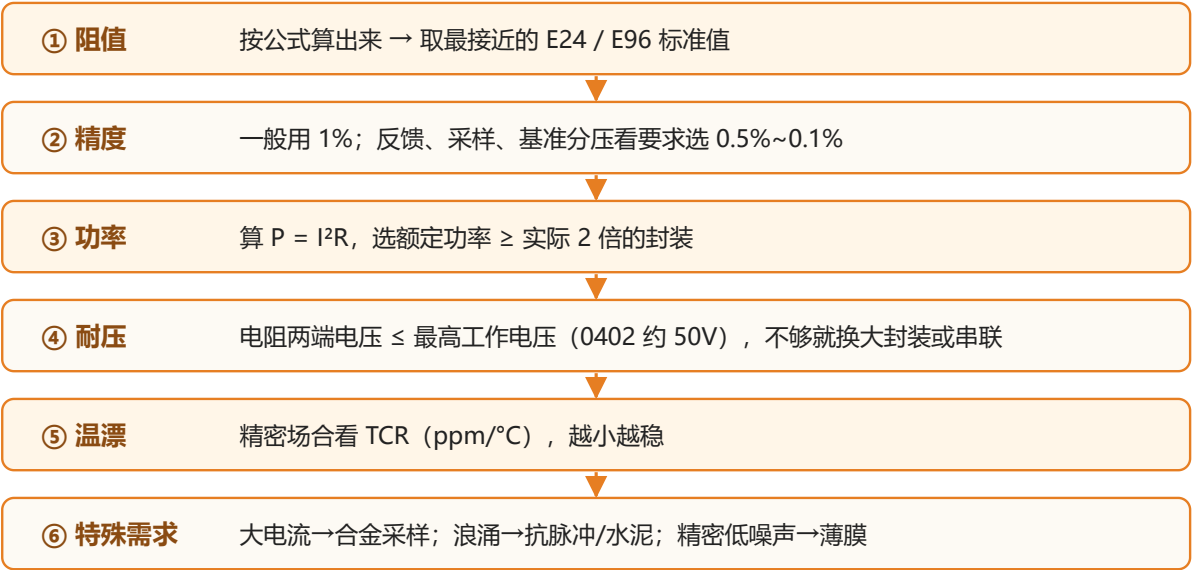


图 5-1 电阻选型流程

5.2 功率：先算，再留一倍余量

额定功率是在**环境温度不太高（常见 70°C 以下）**时的值。板子里面、机箱里面温度一高，能用的功率就要打折，这叫**降额**。

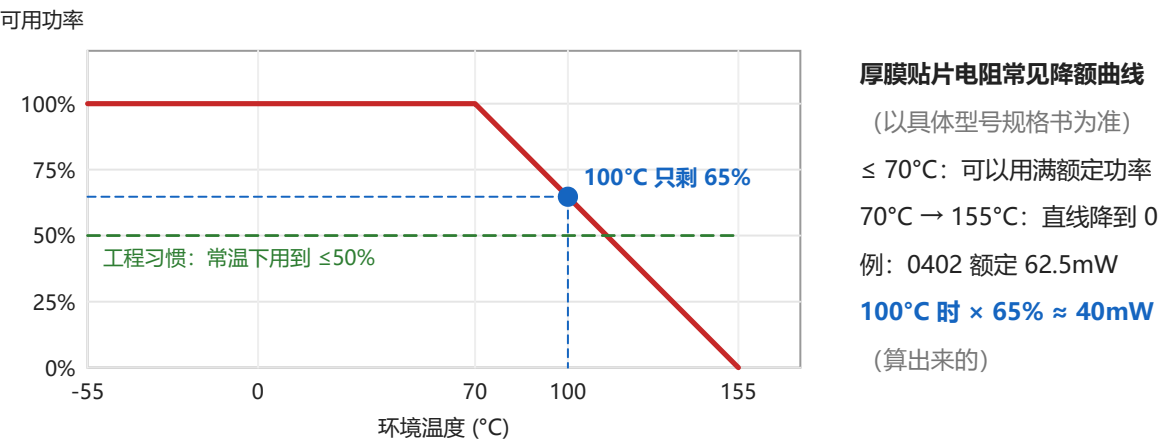


图 5-2 厚膜贴片电阻功率降额曲线

实用算法

① 算出实际功率 $P = I^2R$ 或 V^2/R ；② 选额定功率 ≥ **2 倍 P** 的封装；③ 板子温度高（靠近电源、功率管、在密闭机箱里）时再多留一些。

例：12V 电压加在 10k 泄放电阻上， $P = 12^2 \div 10000 = 14.4\text{mW} \rightarrow$ 0402 (62.5mW) 够用。

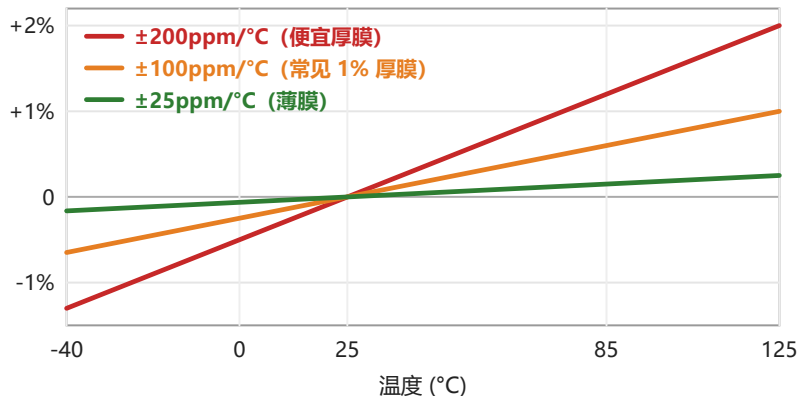
例：24V 加在 1k 上， $P = 24^2 \div 1000 = 0.576\text{W} \rightarrow$ 要 2512 (1W) 甚至更大，或者重新考虑电路。

脉冲功率另算

上电浪涌、电容预充、ESD、雷击这类“瞬间”大功率，平均功率可能很小，但瞬间能量可能把小电阻烧断。这类位置要看规格书里的**脉冲承受曲线**，或者选“抗浪涌 / 抗脉冲”系列、水泥电阻。

5.3 精度和温漂

阻值偏移



“1% 精度”只管 25°C 那一刻

温度一变，还会再漂：

±200ppm：125°C 时再偏 +2%

±100ppm：125°C 时再偏 +1%

±25ppm：125°C 时只偏 +0.25%

→ 精密分压 / 采样要看温漂

(按 $TCR \times \text{温差}$ 算出来的，最坏情况)

图 5-3 不同温漂的 10kΩ 电阻，阻值随温度的偏移（最坏情况）

温漂 (TCR) 单位是 ppm/°C，意思是温度每变 1°C，阻值变化百万分之几。±100ppm/°C 的电阻从 25°C 升到 125°C，阻值就可能变 1%。

- 上拉、限流：随便，5% 都行。
- DC-DC 反馈分压：1% 一般够；要求输出电压很准时用 0.5% 或更好。
- ADC 采样分压、精密基准、电流采样、运放增益：0.1%~0.5%，TCR ±25ppm 左右，选**薄膜**或合金。
- **比例比绝对值更重要**：分压比只和 $R1/R2$ 的比值有关，两颗电阻用同一型号、摆在一起（温度一样），温漂会互相抵消一部分。

5.4 耐压

小封装电阻两端能承受的电压有限（0402 约 50V、0603 约 75V），电压太高会击穿或者表面“爬电”打火。高压场合（市电整流后、几百伏的泄放/分压）：换大封装、选高压系列、或者**多颗串联分摊电压**。

5.5 常见场景推荐

场景	阻值	精度	封装建议	备注
GPIO 上/下拉	10k	1% / 5%	0402	统一用 10k 省物料
I ² C 上拉	2.2k ~ 4.7k	1%	0402	一条总线只放一组
LED 限流	330Ω ~ 2k	1% / 5%	0402 / 0603	算功率
DC-DC 反馈	按手册	1% 或更好	0402	靠近 FB 脚
时钟 / 高速串阻	22Ω ~ 33Ω	1%	0402	靠近驱动端
LVDS 差分端接	100Ω	1%	0402	靠近接收端

场景	阻值	精度	封装建议	备注
电流采样	1 ~ 100mΩ	1%	1206 / 2512 合金	开尔文连接
MOS 管栅极	10~100Ω 串 + 10k~100k 下拉	5%	0402 / 0603	
电容泄放	100k ~ 1M	5%	1206 或多颗串联	看耐压
跳线 / 选配	0Ω	—	0402 / 0603	看额定电流

第 6 章 PCB 上电阻怎么摆（重点）

6.0 总原则：它为谁服务，就挨着谁

电阻本身很“皮实”，放哪儿都能工作；但放错了位置，它就起不到应有的作用，甚至引入新问题。摆电阻之前先问自己一句：**这颗电阻是为哪只脚、哪段信号服务的？**

电阻类型	应该靠近谁	为什么
串联匹配电阻（22~33Ω）	驱动端（芯片输出脚、晶振输出脚）	要和驱动内阻“串在一起”才能吸收反射
端接电阻（差分 100Ω / 并联端接）	接收端（信号终点）	端接必须在线的尽头
反馈分压电阻	芯片 FB 脚	FB 是高阻抗节点，线越长越容易拾取噪声
电流采样电阻	在功率路径上； 放大器靠近它	毫伏级小信号要走得短
上拉 / 下拉	比较自由；复位、使能、配置脚靠近芯片	防止长线引入干扰
RC 滤波电阻	被保护的输入脚 （滤波电容更要靠近）	滤波之后的线越短越好
功率电阻	远离怕热器件，靠近板边/通风处	散热
0Ω 选配电阻	共用焊盘、贴近分叉点	不留长桩线

6.1 串联匹配电阻：紧贴驱动端

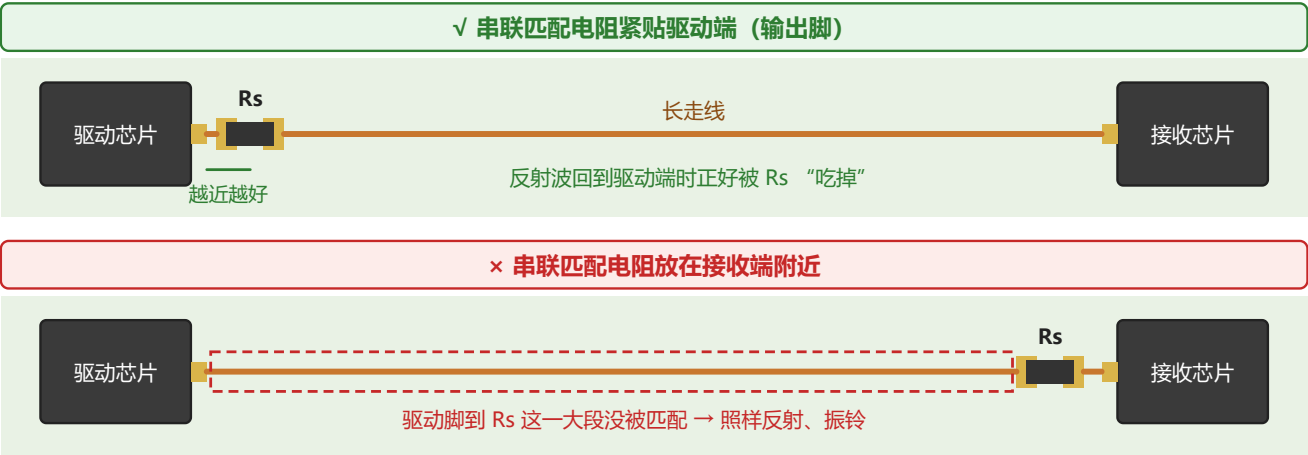


图 6-1 串联匹配电阻的位置

- 电阻到驱动脚的距离越短越好，一般控制在几毫米以内；中间尽量不换层、不打过孔。
- 晶振 / OCXO / 时钟芯片的输出：**串阻直接放在输出脚旁边，电阻之后再走长线。
- 一组总线（如并行数据线）的串阻最好用同一种摆法、排成一排，方便等长。排阻虽然省地方，但相邻电阻之间有耦合，高速线谨慎使用。

6.2 端接电阻：紧贴接收端

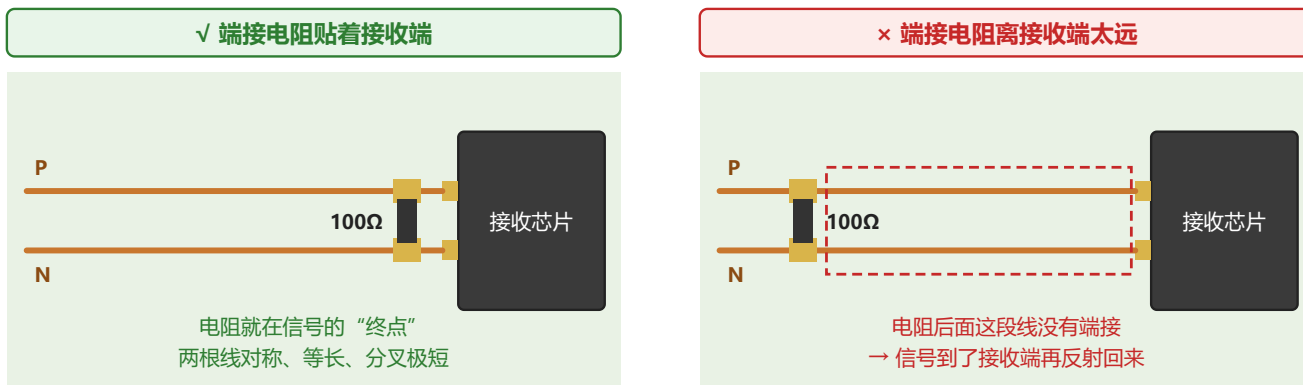


图 6-2 差分端接电阻的位置

- 差分 100Ω 端接电阻跨在两根线之间，放在接收芯片引脚前面，**越近越好**，从主线到电阻焊盘的分叉越短越好（最好线直接穿过焊盘）。
- 两根线到电阻的走法要**对称**，否则差分信号会变成共模噪声。
- 先查规格书：很多 LVDS / LVPECL 接收芯片内部已有端接，**重复加电阻会让信号幅度减半**。

6.3 反馈分压电阻：挨着 FB 脚，远离开关节点

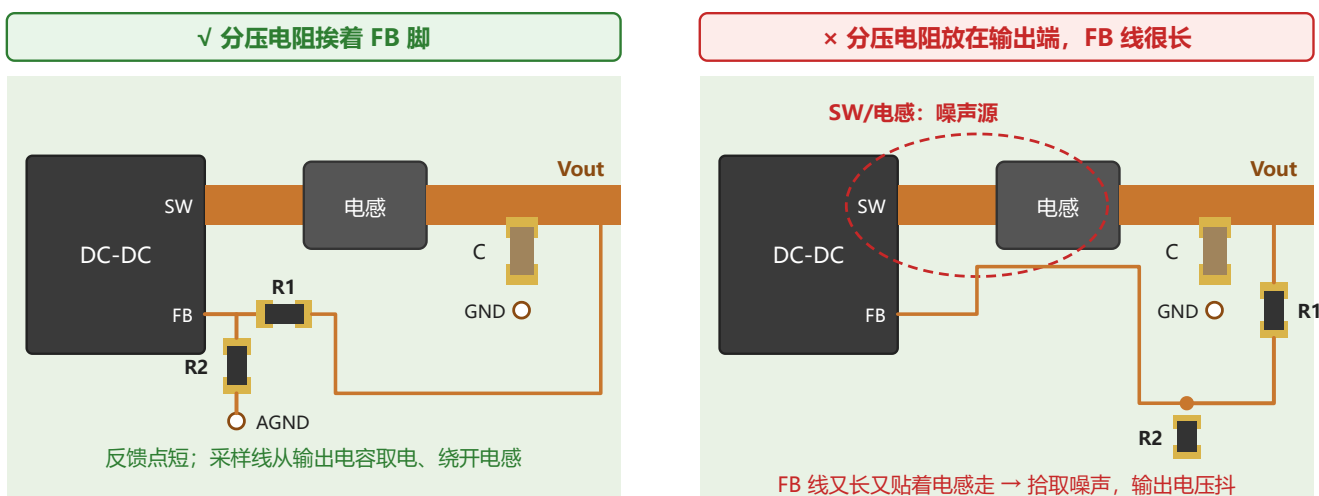


图 6-3 DC-DC 反馈分压电阻布局

1. **R1、R2 都放在 FB 脚旁边**，FB 脚到分压中点的线最短（这段线是高阻抗的，最怕干扰）。
2. R1 上端到输出电压的“采样线”可以长一点（它是低阻抗的），但**要从输出电容处取电压**，走线**绕开电感和 SW 节点**，不要从电感正下方穿过。
3. R2 下端接到芯片的**模拟地（AGND / 安静的地）**，不要接到大电流回流路径上。
4. FB 线的背面、相邻层尽量不走 SW 这类跳变很大的信号。LDO 的反馈电阻同样适用这几条。

6.4 电流采样电阻：开尔文连接

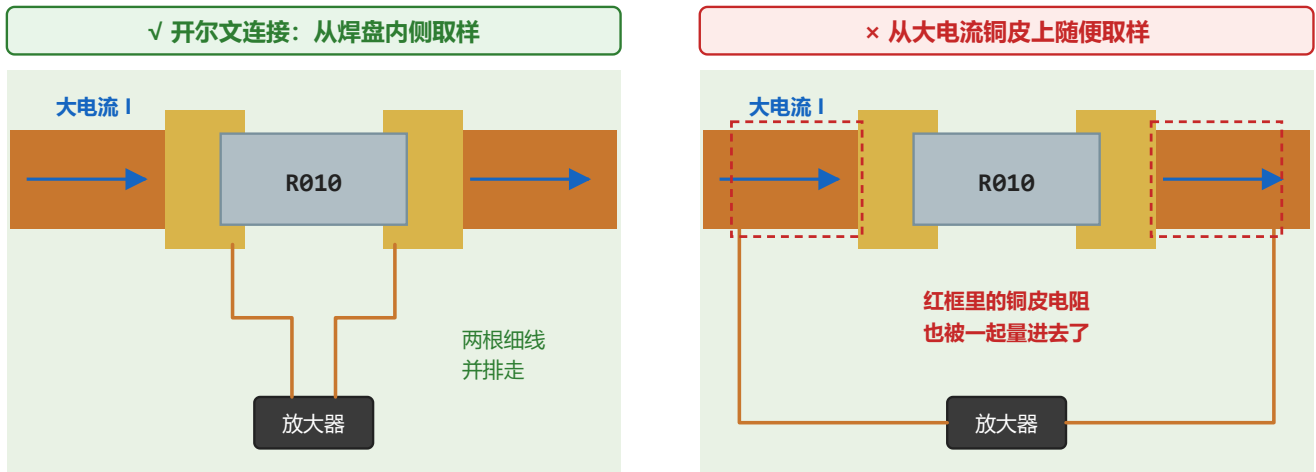


图 6-4 采样电阻的开尔文（四线）连接

采样电阻只有几毫欧，而铜皮本身也有电阻：**1oz (35 μ m) 铜大约 0.5m Ω /方块**（长宽相等的一块铜，不管多大，阻值都约 0.5m Ω ）。

算一笔账（算出来的）

假设电流流过的铜皮宽 3mm，取样点离焊盘 6mm：每边是 $6 \div 3 = 2$ 个“方块”，约 1m Ω ；两边合计约 2m Ω 。采样电阻只有 10m Ω ，**读数就偏大约 20%**，而且铜的温漂很大（约 +3900ppm/ $^{\circ}$ C），读数还会随温度跑。

- 两根取样线从**焊盘内侧**（靠近电阻本体那一边）引出，这样只量到电阻本身的压降。
- 两根取样线**并排、等长**地走到放大器，中间不要穿插其他信号；放大器尽量靠近采样电阻。
- 大电流走线要宽，采样电阻焊盘和铜皮要够大（也帮着散热）。常用的 4 端子采样电阻，直接用它的两个 sense 脚。

6.5 上拉电阻和 0 Ω 选配电阻

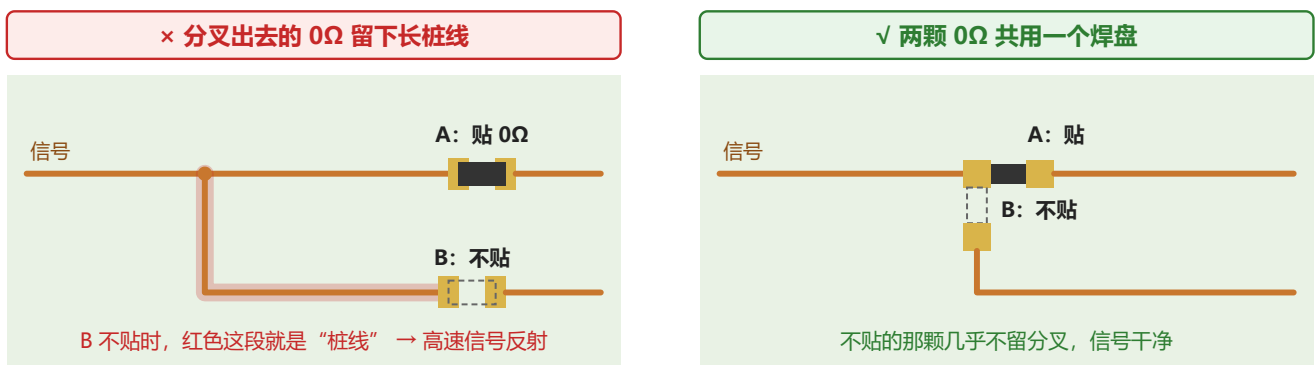


图 6-5 0 Ω 选配电阻避免桩线

- **普通 GPIO 上/下拉**：位置很自由，放在芯片附近、方便走线的地方即可。
- **复位、使能、BOOT 配置脚**的上/下拉靠近芯片放，避免长线拾取干扰导致误复位。

- **I²C 上拉**：一条总线只需要一组（每个模块都带上拉，并联后阻值会变得太小）；一般放在主机附近或总线中间。
- **0Ω 选配**：高速信号上的选配电阻让焊盘**共用、重叠**，不贴的那颗不要留下一截长长的分叉线。

6.6 焊接友好：别让电阻“立碑”

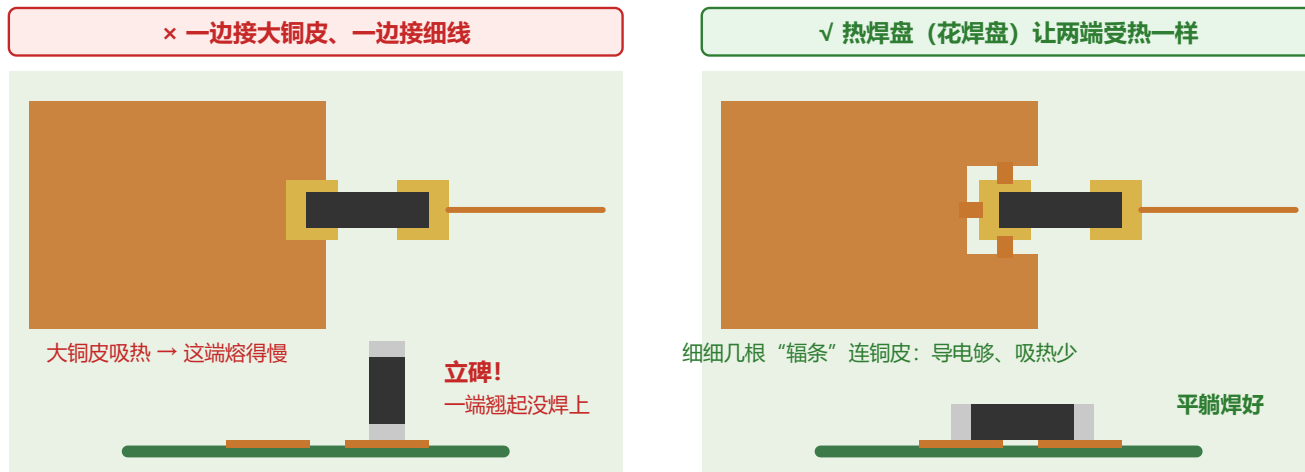


图 6-6 立碑现象与热焊盘

立碑：回流焊时两端焊锡不同时熔化，先熔化的一端表面张力把元件拽起来，另一端翘在空中没焊上。小封装（0402、0201）特别容易出现。

- 两个焊盘**大小一致、形状对称**，直接用封装库里的标准焊盘。
- 焊盘接大面积铜皮（地、电源）时用**热焊盘（花焊盘）**，或者用一段和另一边差不多粗的线连过去。
- 两端引出的走线宽度尽量相近；**不要在小电阻焊盘上直接打过孔**（焊锡会顺着孔流走），过孔离焊盘留一点距离。
- 元件之间留出间距，方便焊接和返修；新手手焊优先 0603。

6.7 发热和高压

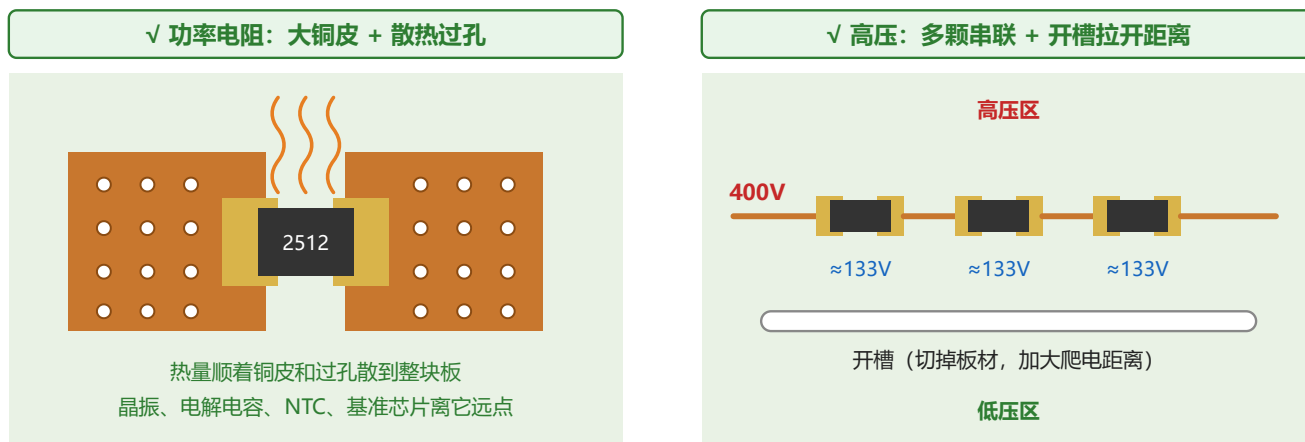


图 6-7 功率电阻散热与高压电阻布局

- **功率电阻**：焊盘接大铜皮、铜皮上打散热过孔连到内层/背面地；远离晶振、电解电容、NTC 测温点、电压基准、精密运放这些怕热或对温度敏感的器件。
- 几颗发热电阻不要挤在一起；水泥、铝壳电阻离板面抬高或者装散热器，注意别烫到周围的线材和塑料件。
- **高压电阻**：用多颗串联，每颗分到的电压不超过它的最高工作电压（例：400V 用 3 颗 1206 串联，每颗约 133V）。高压和低压之间拉开间距，必要时**开槽**增加爬电距离；安规场合间距按标准来。

6.8 整齐：方向一致，丝印清楚

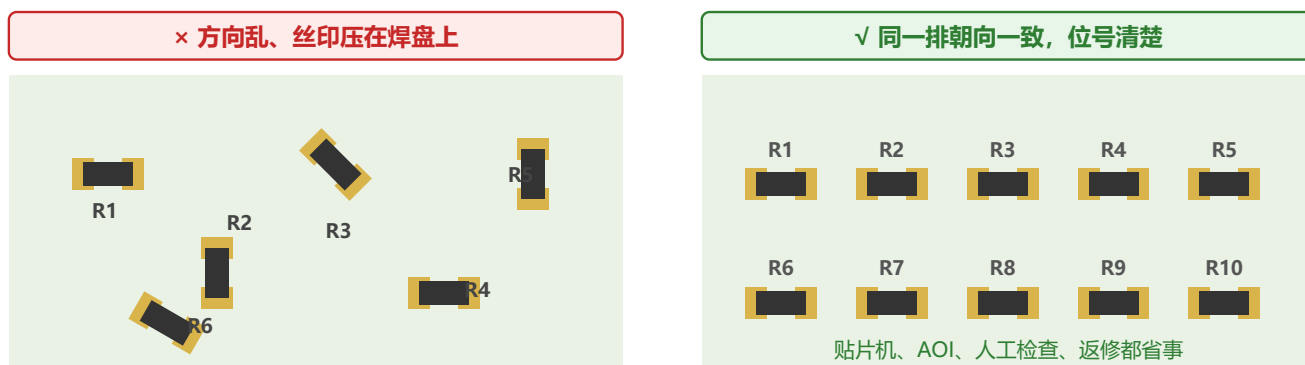


图 6-8 电阻摆放方向与丝印

- 同一区域的电阻尽量**同一个方向**、排成行列，贴片机效率高，AOI 和人工检查都容易发现问题。
- 位号丝印（R1、R2...）**不要压在焊盘上**，靠近自己的元件放，方向统一，方便调试时找到对应电阻。
- 贴片元件离板边、V 割线、邮票孔、螺丝孔留点距离，拼板分板时板子弯曲容易把元件焊点拉裂（MLCC 更怕，电阻也要注意），具体按板厂工艺要求。

6.9 摆完电阻自查清单

#	检查项	√
1	时钟 / 高速信号的串联匹配电阻是否紧贴驱动脚？	☐
2	差分端接电阻是否紧贴接收端，且走线对称？是否和芯片内部端接重复？	☐
3	DC-DC / LDO 反馈电阻是否靠近 FB 脚？FB 线是否远离电感和 SW 节点？	☐
4	电流采样电阻是否开尔文连接？取样线是否并排走？	☐
5	复位 / 使能 / 配置脚的上下拉是否靠近芯片？I ² C 上拉是否重复？	☐
6	0Ω 选配电阻在高速线上是否共用焊盘、没有长桩线？	☐
7	接大铜皮的小电阻焊盘是否用了热焊盘？焊盘上有没有过孔？	☐
8	功率电阻是否算过功率、留了余量？是否远离怕热器件？	☐
9	高压位置的电阻耐压是否够？间距是否够？	☐
10	方向是否统一？丝印是否清晰、没压焊盘？	☐

第 7 章 新手常见误区

#	误区	真相
1	电阻只要阻值对就行	功率 和 耐压 同样重要。5V 加在 100Ω 上要 0.25W，0402 当场烧。
2	贴片电阻上印 “100” 就是 100Ω	三位码 “100” = 10 后补 0 个 0 = 10Ω ；100Ω 印 “101” 。
3	上拉电阻越小越 “强” 越好	太小时低电平时一直大电流流过，费电、发热，驱动脚还可能拉不低。
4	分压电阻越大越省电，取几 MΩ 吧	阻值太大后级输入电流、漏电、噪声都会让电压不准，ADC 读数跳。
5	0Ω 电阻就是导线，随便过电流	0Ω 有额定电流（0402 常见约 1A），超过会烧断。
6	串联匹配电阻放哪儿都一样	要紧贴 驱动端 ；放在接收端基本没用。
7	采样电阻两端随便引线出去测	必须 开尔文连接 ，否则铜皮电阻会带来几十个百分点的误差。
8	1% 电阻做出来就是 1% 精度	1% 只管常温；温漂、焊接、老化还会再加偏差。精密电路看 TCR。
9	两个 1/4W 电阻并联就有 1/2W	只有 阻值相同 时才平均分功率；阻值不同时小电阻分得多。
10	电位器两只脚当可变电阻直接用	拧到头阻值≈0，电流可能过大；要串固定电阻保护。
11	在板上用万用表量电阻就能判断好坏	板上有并联的其他通路，读数常常偏小；拆下一端再量才准。
12	每个 I ² C 模块都带上拉，挂上去就行	多组上拉并联后阻值太小，要去掉多余的只留一组。

一句话总结

阻值靠欧姆定律算，**功率**靠 I^2R 算并留一倍余量，**精度温漂**看电路要多准，**位置**看它为谁服务就挨着谁。

附录 A 速查卡

A.1 公式

要算什么	公式	例子
欧姆定律	$V = I \times R$	10mA 流过 1k $\rightarrow$ 10V
功率	$P = I^2R = V^2/R$	3.3V 加在 1k 上 $\rightarrow$ 10.9mW
串联	$R = R1 + R2$	1k + 2.2k = 3.2k
并联	$R = R1 \times R2 / (R1 + R2)$	10k 10k = 5k
分压	$Vout = Vin \times R2 / (R1 + R2)$	12V, 100k/33k $\rightarrow$ 2.98V
反馈	$Vout = Vfb \times (1 + R1/R2)$	0.8V, 31.6k/10k $\rightarrow$ 3.33V
LED 限流	$R = (Vcc - Vf) / I$	(5-2)/10mA = 300Ω
RC 截止频率	$fc = 1 / (2\pi RC)$	1k, 100nF $\rightarrow$ 1.59kHz
RC 时间常数	$\tau = R \times C$	100k, 470μF $\rightarrow$ 47s
温漂	$\Delta R/R = TCR \times \Delta T$	100ppm $\times$ 100°C = 1%
铜皮电阻 (1oz)	$\approx 0.5m\Omega \times \text{长/宽}$	长 10mm 宽 1mm $\rightarrow$ 约 5mΩ

A.2 色环速查

颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

金：倍率 $\times 0.1$ ，误差 $\pm 5\%$ ；银：倍率 $\times 0.01$ ，误差 $\pm 10\%$ ；棕 $\pm 1\%$ ，红 $\pm 2\%$ ，绿 $\pm 0.5\%$ ，蓝 $\pm 0.25\%$ ，紫 $\pm 0.1\%$ 。

A.3 EIA-96 代码表 (贴片 1% 电阻)

两位代码 $\rightarrow$ 三位有效数字，再乘以字母倍率 (Z=0.001, Y/R=0.01, X/S=0.1, A=1, B=10, C=100, D=1k, E=10k, F=100k)。例：01C = $100 \times 100 = 10.0k\Omega$, 30X = $200 \times 0.1 = 20.0\Omega$ 。

代码=值	代码=值	代码=值	代码=值	代码=值	代码=值	代码=值	代码=值
01=100	13=133	25=178	37=237	49=316	61=422	73=562	85=750
02=102	14=137	26=182	38=243	50=324	62=432	74=576	86=768
03=105	15=140	27=187	39=249	51=332	63=442	75=590	87=787
04=107	16=143	28=191	40=255	52=340	64=453	76=604	88=806
05=110	17=147	29=196	41=261	53=348	65=464	77=619	89=825
06=113	18=150	30=200	42=267	54=357	66=475	78=634	90=845
07=115	19=154	31=205	43=274	55=365	67=487	79=649	91=866
08=118	20=158	32=210	44=280	56=374	68=499	80=665	92=887
09=121	21=162	33=215	45=287	57=383	69=511	81=681	93=909
10=124	22=165	34=221	46=294	58=392	70=523	82=698	94=931
11=127	23=169	35=226	47=301	59=402	71=536	83=715	95=953
12=130	24=174	36=232	48=309	60=412	72=549	84=732	96=976

附录 B 术语表

术语	大白话解释
位号	原理图 / PCB 上元件的编号，电阻以 R 开头：R1、R2...
BOM	物料清单，列出每个位号用什么型号、阻值、封装
E 系列 (E24 / E96)	厂家生产的标准阻值表
精度 / 误差	出厂阻值允许偏离标称值多少，如 $\pm 1\%$
温漂 (TCR)	温度每变 1°C 阻值变化多少，单位 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
额定功率	电阻在规定温度下能长期承受的功率
降额	温度高了、为了可靠，实际只用额定值的一部分
最高工作电压	电阻两端能长期承受的最大电压
厚膜 / 薄膜	电阻层是“印刷烧结”的还是“真空镀膜”的；薄膜更准更稳
上拉 / 下拉	把引脚通过电阻接到电源 / 地，给它一个默认电平
开漏 (OD)	输出只能拉低、不能主动输出高电平，必须外接上拉
传输线 / 特征阻抗 Z0	高速信号眼里的 PCB 走线，常见 50Ω 单端、 100Ω 差分
源端匹配 / 串联匹配	在驱动端串电阻，吸收反射
端接	在信号末端放电阻，让信号“到站即止”不反射
桩线 (Stub)	从主信号线上分叉出去、末端悬空的一截线，会引起反射
开尔文连接	把“过大电流的线”和“测电压的线”分开，只量电阻本身的压降
FB (反馈脚)	电源芯片检测输出电压的引脚，高阻抗、怕干扰
SW 节点	开关电源里电压剧烈跳变的节点，是主要噪声源
立碑	回流焊时小元件一端翘起、没焊上的缺陷
热焊盘 (花焊盘)	焊盘和大铜皮之间只用几根细“辐条”连接，减少吸热
爬电距离	沿着板子表面，两个导体之间的最短距离；高压时要够大
NTC / PTC	温度升高阻值变小 / 变大的热敏电阻
NC	Not Connected / 不贴，预留位置但不焊元件